一径科技
ZVISION

# NZ3 & NZ5 产品规格书

# NZ5 & NZ5 Specification



Feb. 2026

ZVISION CONFIDENTIAL

一径科技

| 规格 Specification | | NZ3 | NZ5x | NZ5p |
|---|---|---|---|---|
| 激光雷达性能 LiDAR Performance | 水平视场角（°） Horizontal FOV (°) | 240°（-120°~+120°） | 120°（-60°~+60°） | 180°（-90°~+90°） |
| | 垂直视场角（°） Vertical FOV (°) | 80°（-40°~+40°） | 80°（-40°~+40°） | 80°（-40°~+40°） |
| | 分辨率 Resolution | 480 X 96 | 240 X 192 | 360 X 192 |
| | 角分辨率(°) Angular Resolution | (H)0.5 X (V) 0.8 | (H)0.5 X (V) 0.4 | (H)0.5 X (V) 0.4 |
| | 测远能力（m） Ranging ability (m) [1,2,3] | 70m @ Reflectivity=10% | 90m @ Reflectivity=10% | 70m @ Reflectivity=10% |
| | 量程（m） Detection Range （m） | 0.2 ~ 115 | 0.2 ~ 115 | 0.2 ~ 115 |
| | 测距准度 （cm） Range Precision (cm) [4] | 3cm @ 1σ; （typical） | | |
| | 测距精度 （cm）[5] Range Accuracy (cm) | ±3cm; (typical) | | |
| | 扫描帧率（Hz） Frame Rate (Hz) | 10 | | |
| 工作状态 Operation | 激光器波长 （nm） Wavelength (nm) | 905 | | |
| | 工作电压 （V） Operating Voltage (V) | 9-32 | | |
| | 工作温度（°C） Operating Temperature (°C) | -40 ~ 75 | | |
| | 典型功耗 （W） Power Consumption (W) | Average: ~10 @ 25 °C | | |
| | Ingress Protection | IP67 | | |
| 结构 Mechanics | 尺寸 （mm） Dimension (mm) | W（71）x H（100）x D（86） | | |

ZVISION CONFIDENTIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 重量 Weight (g) | 360 | | |
| | 连接器 Connection | 超小型航插 M8 / Aviation Connector M8 | | |
| 数据 Data | 数据接口 Data Interface | 100Base-TX (Data: UDP; Control: TCP) / 1000Base-T1 | | |
| | 数据类型 Data Type (UDP) | Distance, Calibrated reflectivity , Timestamp and **IMU** in UDP packets | | |
| | 每秒点数 Point per second | 460,800 | 460800 | 691200 |
| | 回波模式 Echo Mode | Single Echo | | |
| | 同步 Synchronization | PTP (IEEE 1588v2) | | |

Note:

1. 环境温度 ambient temperature: 25°C
2. 环境光 ambient light: 50klux
3. 探测几率 detection rate: 90%
4. 该测量精度是在 2~30m 距离范围内的测量值; typical precision at range 2~30m;
5. 在测量距离>2m 的时候能满足该指标; typical Accuracy at range >2m;

ZVISION CONFIDENTIAL